

Documento de Escopo das Entregas (DEE)

Projeto: Produto de Dados do Mercado de Criptomoedas

Consultoria: Analytics, Business Intelligence & Data Project Management

1. Visão Geral do Projeto

Objetivo

O objetivo fundamental deste projeto é construir um produto de dados ponta a ponta focado na ingestão, processamento e disponibilização de dados de mercado de criptomoedas e métricas de sentimento. A solução visa habilitar análises comparativas aprofundadas entre o Bitcoin (BTC) e diversas altcoins do mercado.

Contexto

O projeto possui um forte direcionamento pedagógico e de mentoria, estruturado especificamente para exercitar competências críticas em engenharia e análise de dados. Entre os pilares práticos avaliados estão o desenvolvimento de ingestão batch agendada, implementação de arquitetura de dados em camadas, aplicação de regras estritas de qualidade de dados e construção de modelagem analítica robusta. O ecossistema tecnológico é composto pelo **Databricks** atuando como motor de ingestão e processamento, e pelo **Power BI** como a camada unificada de apresentação e consumo analítico.

Estratégia de Entrega Incremental

Dado que o escopo analítico total é amplo para a dinâmica de mentoria, a abordagem de implementação adota uma estratégia incremental dividida em três fases bem delineadas. Sob uma rígida governança de gerenciamento de projetos, **uma fase só poderá ser iniciada quando a anterior estiver completamente funcional e validada de ponta a ponta**, mitigando riscos de integração e acelerando a entrega de valor real.

2. Escopo Geral da Solução

- **Fontes de Dados:** O ecossistema consumirá dados transacionais e de preços diretos de exchanges de criptomoedas, dados históricos consolidados e metadados, além de índices consolidados de sentimento de mercado.

- **Arquitetura:** Implementação da **Arquitetura Medallion** estruturada sobre o ecossistema **Delta Lake**. O fluxo consistirá na camada **Bronze** para armazenamento de dados crus e históricos (append-only), na camada **Silver** para higienização, deduplicação e padronização dos schemas, e na camada **Gold** para consolidar tabelas analíticas perfeitamente agregadas.
- **Processamento:** Toda a engenharia de dados e cargas de ETL serão executadas por meio de jobs automatizados e agendados em lote (batch) utilizando o **Databricks Workflows**, parametrizados de acordo com a frequência ótima permitida por cada fonte de origem.
- **Consumo Analítico:** Construção de dashboards corporativos de alta performance no Power BI, projetados para exibir séries temporais históricas, visões comparativas de ativos e correlações avançadas entre métricas de sentimento e variações financeiras.

3. Entrega 1 – Pipeline de Preço (MVP)

Objetivo

Validar a arquitetura inteira do produto de dados de ponta a ponta, garantindo que a infraestrutura técnica e o fluxo de dados estejam integrados do Databricks ao Power BI.

Escopo Técnico

- **Ingestão:** Extração via carga batch agendada dos dados de **OHLCV** (open, high, low, close, volume) provenientes de endpoints públicos REST gratuitos de uma única exchange de referência (a ser selecionada entre Binance, Coinbase ou Kraken).
- **Camada Bronze (Delta Lake):** Gravação dos dados crus recebidos da API no formato original (append-only), aplicando obrigatoriamente um campo de timestamp de ingestão para controle de auditoria, sem qualquer transformação adicional.
- **Camada Silver (Delta Lake):** Aplicação de rotinas automatizadas de deduplicação de registros, conversão e validação estrita de tipos de dados e padronização mandatória do timezone para o padrão UTC (visto que o mercado cripto opera 24/7).
- **Camada Gold (Delta Lake):** Estruturação de tabelas agregadas iniciais contendo as métricas básicas de preço diário por moeda, prontas para serem lidas diretamente pelas ferramentas de visualização.
- **Orquestração:** Configuração inicial do pipeline automatizado via Databricks Workflows, com tratamento nativo de rate limit usando lógica de backoff/retry e mecanismos de idempotência de carga.

Requisitos Não-Funcionais Específicos da Entrega 1

- **Qualidade de Dados:** Implementação de checagens automáticas de qualidade para identificar e tratar valores nulos, lacunas (gaps) de datas na série histórica do ativo e detecção de valores absurdos, como preço zero ou negativo.
- **Documentação do Schema:** Criação e disponibilização da documentação técnica inicial contendo os dicionários de dados e schemas estruturais das três camadas (Bronze, Silver e Gold) para o ativo selecionado.
- **Versionamento de Código:** Inicialização do repositório Git do projeto e versionamento rigoroso de todos os notebooks de ingestão e transformação construídos para o MVP.
- **Logs de Execução:** Habilitação e validação do barramento de logs nativos do Databricks para auditoria da execução do job programado.

Escopo Power BI

- **Página 1 – Visão de Preço**
- **Indicadores:** Último preço disponível do ativo capturado e variação percentual do preço no período selecionado.
- **Visualizações:** Gráfico de linha de série temporal do preço de fechamento histórico e gráfico de barras para o volume negociado no tempo.
- **Filtros:** Filtro interativo por período de análise.

Entregáveis

- Notebooks operacionais e jobs configurados no Databricks Workflows para ingestão e transformação.
- Tabelas Delta provisionadas e populadas nas camadas Bronze, Silver e Gold para o ativo da exchange selecionada.
- Arquivo de relatório do Power BI (.pbix) contendo a página inicial estruturada de Visão de Preço.
- Documentação técnica inicial detalhando os schemas, regras de qualidade iniciais e as fontes de dados mapeadas.

Critérios de Aceite

- O pipeline deve executar de forma 100% automatizada e agendada, sem qualquer necessidade de intervenção manual.
- A reexecução do pipeline ou de recargas históricas não pode gerar duplicidade de registros na base de dados.
- **O Power BI deve consumir os dados diretamente da camada Gold. A camada Gold**

deverá disponibilizar os dados já preparados para consumo analítico, minimizando a necessidade de transformações adicionais no Power BI, que atuará principalmente como camada de visualização e consumo analítico.

- O dashboard deve responder e recalcular os indicadores corretamente ao manipular o filtro de período.
- A origem dos dados da exchange e os schemas de cada camada devem estar plenamente documentados e os códigos versionados.

Itens Fora do Escopo

- Ingestão de dados de múltiplas exchanges ou de agregadores.
- Cálculo de métricas estatísticas avançadas como volatilidade, correlações e dominância de mercado.
- Ingestão ou cruzamento com dados do índice de sentimento de mercado Fear & Greed.
- Execução de ordens transacionais ou recomendações de investimentos.

Premissa de Projeto para a Entrega 1: Para fins de viabilização do MVP, as métricas visuais de preço atual e variação percentual no Power BI aplicar-se-ão estritamente à moeda única configurada na primeira exchange conectada, validando a integridade estrutural antes da expansão para multiativos.

4. Entrega 2 – Comparativo e Mercado

Objetivo

Expandir o produto de dados para suportar análises comparativas e métricas estatísticas avançadas de mercado cruzando múltiplos ativos digitais (Bitcoin e altcoins).

Escopo Técnico

- **Inclusão de Múltiplas Moedas:** Expansão das conexões para coletar informações de múltiplas criptomoedas simultaneamente. **Poderão ser utilizados agregadores de mercado quando necessários para complementar informações de market cap, dominância ou metadados das moedas.**
- **Tratamento Silver:** Ativação de rotinas avançadas para normalização e de-para de nomes de moedas e símbolos (Ex: padronização de siglas idênticas vindas de fontes e exchanges diferentes). Implementação de resiliência automatizada no pipeline para que a adição de novas moedas ou descontinuação de ativos nas APIs não causem quebras ou interrupções no fluxo.

- **Cálculo de Métricas (Camada Gold):** Implementação de scripts de engenharia analítica no Databricks para gerar:
 - *Retorno acumulado normalizado (base 100)* por moeda, viabilizando a comparação direta da performance de ativos com patamares de preços distintos em uma mesma escala.
 - *Volatilidade:* Cálculo estatístico do desvio-padrão dos retornos com base em janelas temporais dinâmicas ou pré-definidas.
 - *Correlação:* Geração de matrizes estatísticas de correlação entre o comportamento de preço do Bitcoin e das altcoins selecionadas.
 - *Dominância do Bitcoin:* Cálculo diário da proporção do market cap do BTC sobre o valor total do mercado cripto.

Requisitos Não-Funcionais Específicos da Entrega 2

- **Qualidade de Dados:** Expansão das regras automatizadas de qualidade de dados para lidar com o contexto de multiativos, assegurando que falhas na coleta ou gaps de uma altcoin específica não corrompam o processamento consolidado das demais moedas.
- **Documentação do Schema:** Atualização detalhada dos schemas das três camadas Medallion no repositório de documentação, refletindo a modelagem das tabelas analíticas complexas de correlação, dominância e retorno histórico.
- **Versionamento de Código:** Versionamento contínuo no Git dos scripts de cálculo estatístico desenvolvidos, ramificações de loops dinâmicos e novos notebooks de parametrização de multiativos.
- **Logs de Execução:** Adaptação estrutural do sistema de logs para registrar de forma modular o tempo de processamento por ativo individual, facilitando o diagnóstico de gargalos de rede ou volumetria.

Escopo Power BI

- **Página 1 – Visão Geral de Mercado**
- **Indicadores:** Tabela de preços atuais de mercado, variação percentual nas últimas 24 horas para cada moeda e percentual atualizado da dominância do BTC.
- **Página 2 – Comparativo BTC x Altcoins**
- **Visualizações:** Gráfico de linhas comparativo exibindo o retorno acumulado normalizado em base 100 de várias moedas selecionadas e uma matriz visual de correlação estatística interativa.
- **Filtros:** Filtros globais sincronizados de seleção de moeda e período em todas as páginas do relatório.

Entregáveis

- Notebooks e jobs atualizados no Databricks suportando loops dinâmicos de multiativos e

conexões flexíveis.

- Tabelas Delta expandidas e otimizadas na Gold contendo as métricas calculadas de retorno, volatilidade, correlação e dominância.
- Arquivo .pbix do Power BI atualizado, contendo agora as duas páginas completas de análise de mercado e comparação.
- Documentação de schemas atualizada detalhando as fórmulas estatísticas aplicadas e novos mapeamentos das tabelas analíticas.

Critérios de Aceite

- O pipeline expandido de multiativos opera de forma agendada no Databricks Workflows sem falhas.
- As moedas adicionadas ou removidas dinamicamente nas APIs não interrompem a carga diária programada.
- **O Power BI deve consumir os dados diretamente da camada Gold. As transformações analíticas devem ocorrer prioritariamente no Databricks, e a camada Gold deverá disponibilizar os dados já preparados para consumption analítico, minimizando a necessidade de transformações adicionais no Power BI, que atuará principalmente como camada de visualização e consumo analítico.**
- Os filtros de moedas isolam e atualizam os gráficos comparativos corretamente de forma cross-report.
- A documentação de governança de dados reflete precisamente a estrutura analítica gerada para a comparação de mercado.

Itens Fora do Escopo

- Ingestão ou processamento de indicadores de sentimento de mercado (Fear & Greed Index).
- Modelagem de dados baseada em redes sociais de acesso restrito ou pago (X/Twitter, Reddit).

Premissa de Projeto para a Entrega 2: O ranking visual de desempenho demandado no painel comparativo será gerado dinamicamente na interface do Power BI utilizando-se estritamente como insumo as tabelas consolidadas de retorno acumulado geradas previamente na camada Gold do Databricks.

5. Entrega 3 – Sinais Externos e Sentimento

Objetivo

Enriquecer a camada analítica integrando fatores comportamentais externos ao produto de dados através da inclusão e alinhamento do indicador de sentimento de mercado *Fear & Greed*.

Escopo Técnico

- **Ingestão:** Conexão batch automatizada com a API pública e gratuita do *Crypto Fear & Greed Index* (alternative.me), extraindo o histórico completo da série diária do indicador.
- **Processamento e Modelagem:** Tratamento do dado recebido como um indicador sintético já calculado pelo provedor, eliminando qualquer necessidade de concepção ou treinamento de modelos internos de inteligência artificial ou processamento de linguagem natural.
- **Alinhamento Temporal (Camada Gold):** Desenvolvimento de rotinas de consolidação para realizar o perfeito alinhamento e junção (join) temporal por data entre a série diária do índice de sentimento e as séries de preços e retornos históricos consolidados das moedas.
- **Análise de Tendência:** Geração na camada Gold de tabelas que mapeiem e sustentem a correlação estatística para avaliar se as viradas do índice de sentimento antecedem (sinalizador de tendência) ou seguem (reação de mercado) os movimentos expressivos de preço.

Requisitos Não-Funcionais Específicos da Entrega 3

- **Qualidade de Dados:** Implementação de validações específicas para o alinhamento temporal, identificando incompatibilidades de datas entre a série de sentimento e a de preço, garantindo o correto tratamento de interpolação ou exclusão caso haja ausência de dados do índice externo.
- **Documentação do Schema:** Consolidação final de toda a arquitetura de dados do ecossistema Medallion, encerrando os dicionários de dados, especificações de chaves e diagramas de linhagem de dados (data lineage) de ponta a ponta.
- **Versionamento de Código:** Criação de tags de release estável (ex: v1.0.0) no repositório Git, consolidando o congelamento do código final homologado para a mentoria.
- **Logs de Execução:** Centralização definitiva e estruturação de alertas automatizados nos logs dos workflows para notificar falhas críticas na ingestão da API de sentimento externa.

Escopo Power BI

- **Página 1 – Sentimento de Mercado**
- **Indicadores:** Valor atual do índice Crypto Fear & Greed e sua respectiva classificação qualitativa textual (ex: Medo Extremo, Medo, Neutro, Ganância, Ganância Extrema).
- **Visualizações:** Gráfico de série temporal do comportamento histórico do índice de sentimento e gráfico combinado com a série histórica do Fear & Greed sobreposta graficamente à série de preços dos principais ativos. Adição de uma visualização analítica demonstrando a correlação de atraso/avanço entre sentimento e oscilação de preço.
- **Página 2 – Dashboard Executivo Consolidado**
- **Consolidação:** Painel central unificado que reúne de forma concisa e de alto nível as principais visões geradas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto: preços atuais de mercado, variações de curto prazo, dominância consolidada do BTC, retornos acumulados comparativos e os índices de sentimentos vigentes.
- **Filtros:** Manutenção estrita dos filtros globais por moeda e intervalo de período em todas as abas.

Entregáveis

- Scripts finais de ingestão e notebooks de modelagem analítica preço-sentimento agendados no Databricks.
- Tabelas Delta definitivas nas camadas Bronze, Silver e Gold englobando de forma harmonizada dados transacionais e de sentimentos.
- Arquivo final do Power BI (.pbix) com a estrutura analítica completa contendo todas as páginas especificadas nas fases do escopo.
- Documentação de dados completa e encerrada, contendo dicionário de dados, mapeamento de schemas e diagramas de linhagem de todas as fontes exploradas.

Crítérios de Aceite

- O ecossistema completo opera em regime de produção automatizada via Databricks Workflows.
- As reexecuções parciais ou totais do pipeline mantêm a integridade absoluta dos dados sem gerar anomalias ou duplicidades.
- **O Power BI deve consumir os dados diretamente da camada Gold. As transformações analíticas devem ocorrer prioritariamente no Databricks, de modo que a camada Gold disponibilize os dados já preparados para consumo analítico, minimizando a necessidade de transformações adicionais no Power BI e consolidando o seu papel principal como camada de visualização e consumo analítico.**
- Todos os painéis respondem de forma ágil e precisa aos filtros de tempo e ativos de

ponta a ponta.

- Todas as fontes de dados e tabelas analíticas estão 100% documentadas sob as melhores práticas de governança e os códigos devidamente taggeados no repositório.

Itens Fora do Escopo

- Desenvolvimento interno de rotinas proprietárias de Machine Learning ou raspagem de dados (web scraping) para mensuração própria de sentimentos.
- Ingestão de feeds de redes sociais comerciais por restrições operacionais e financeiras de acesso.
- Integração transacional com APIs de negociação de exchanges de criptomoedas.

6. Dependências e Premissas

Dependências Críticas

1. **Disponibilidade de Endpoints:** O sucesso das cargas diárias depende da estabilidade operacional contínua e da imutabilidade das estruturas das APIs públicas gratuitas fornecidas pelas exchanges (Binance, Coinbase ou Kraken), agregadores de mercado (caso sejam adotados para complementar dados específicos) e o portal Alternative.me.
2. **Infraestrutura Cloud:** Garantia de conectividade ininterrupta e disponibilidade operacional dos ambientes de nuvem configurados para o Databricks (computação e workflows) bem como o acesso ao gateway de atualização programada do Power BI Service para o consumo dos relatórios.

Premissas de Projeto

- **Premissa 1 (Rate Limits):** Assume-se estritamente que as coletas de dados adotarão uma frequência de agendamento compatível com as restrições e limites de requisição (rate limits) vigentes nas documentações oficiais de cada tier gratuito, de modo a evitar o bloqueio temporário das chaves ou IPs de ingestão.
- **Premissa 2 (Qualidade na Origem):** O projeto assume que dados incorretos oriundos das APIs externas serão mitigados pelas checagens e limpezas executadas na camada Silver, mas anomalias severas na própria origem deverão ser notificadas via logs de execução.
- **Premissa 3 (Faseamento Rígido):** Não haverá avanço de esforço técnico de uma fase para outra sem que os critérios de aceite estabelecidos para a etapa anterior tenham sido homologados funcionalmente de ponta a ponta.
- **Premissa 4 (Modelagem Centralizada):** Toda e qualquer lógica complexa de agregação

estatística ou junção de séries temporais deve ser tratada nativamente na camada Gold do Databricks, assumindo-se o princípio de que o Power BI atuará exclusivamente como uma camada magra de renderização e consumo analítico.

7. Critérios Gerais de Aceite

Para que o produto de dados consolidado seja formalmente aceito ao término do ciclo de vida do projeto, a solução deve atender obrigatoriamente aos seguintes critérios unificados:

1. **Automação Integral:** O pipeline completo de processamento de dados executa do início ao fim de forma agendada no Databricks Workflows, sem necessitar de nenhuma ação ou intervenção operacional manual.
2. **Idempotência Estrutural:** Qualquer reexecução de cargas de dados programadas ou retroativas (backfill) não gera, sob nenhuma circunstância, registros duplicados ou dados corrompidos nas tabelas Delta Lake.
3. **Performance de Consumo:** A camada Gold serve as tabelas perfeitamente agregadas e formatadas, garantindo que o Power BI consuma a informação de maneira direta, performática e livre de rotinas pesadas de modelagem ou transformação em DAX/Power Query no ambiente de BI.
4. **Consistência de Filtros:** Todos os componentes analíticos visuais integrados nos relatórios do Power BI devem responder e filtrar as informações de forma sincronizada, rápida e correta de acordo com as seleções de ativos e recortes temporais efetuadas pelos usuários.
5. **Rastreabilidade e Governança:** Cada componente de dado funcional ou não-funcional possui rastreabilidade granular mapeada em repositório de código e dicionários técnicos estruturados para todas as três camadas Medallion.

8. Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos

Requisito Original	Entrega Responsável	Componente Impactado	Observações
Ingestão OHLCV	Entrega 1	Pipeline Databricks (Bronze)	Carga batch inicial para capturar o histórico e dados diários de uma única exchange de referência.

Requisito Original	Entrega Responsável	Componente Impactado	Observações
Arquitetura Bronze/Silver/Gold	Entrega 1	Delta Lake (Databricks)	Implementação obrigatória do ecossistema Medallion para fins de governança, limpeza e modelagem estruturada.
Dashboard Básico de Preço	Entrega 1	Power BI (Página 1)	Criação da primeira visualização (série temporal e volume) validando a integração da solução de ponta a ponta.
Qualidade de Dados (Básica)	Entrega 1	Camada Silver (Databricks)	Requisito Não-Funcional. Checagem de nulos, gaps de data e valores absurdos para o ativo único.
Documentação, Git e Logs (Inicial)	Entrega 1	Repositório / Databricks Jobs	Requisitos Não-Funcionais. Versionamento inicial dos códigos, logs ativos do job e schemas iniciais mapeados.
Múltiplas Moedas	Entrega 2	Ingestão Databricks / Camada Silver	Expansão estrutural do fluxo para suportar múltiplos ativos. Uso de agregadores de mercado condicionado à necessidade de

Requisito Original	Entrega Responsável	Componente Impactado	Observações
			dados adicionais.
Retorno Normalizado Base 100	Entrega 2	Camada Gold / Power BI	Cálculo analítico de performance processado na Gold e renderizado de forma comparativa e sincronizada no BI.
Volatilidade	Entrega 2	Camada Gold (Databricks)	Processamento matemático do desvio-padrão dos retornos calculados em janelas temporais diretamente no cluster.
Correlação BTC x Altcoins	Entrega 2	Camada Gold / Power BI	Matriz estatística gerada na camada Gold e mapeada visualmente de forma interativa no relatório do Power BI.
Dominância do Bitcoin	Entrega 2	Camada Gold (Databricks)	Monitoramento diário da proporção de market cap global, habilitado condicionalmente por agregadores se necessário.
Qualidade, Schemas e Logs (Expandidos)	Entrega 2	Módulos de Engenharia (Databricks)	Requisitos Não-Funcionais. Regras de qualidade adaptadas para isolamento de erros

Requisito Original	Entrega Responsável	Componente Impactado	Observações
			em multiativos, schemas atualizados e logs modulares.
Fear & Greed Index	Entrega 3	Ingestão Databricks (Bronze/Silver)	Extração diária automatizada da API de sentimento de terceiros, sem necessidade de processamento interno de NLP.
Alinhamento Temporal Preço x Sentimento	Entrega 3	Camada Gold (Databricks)	Execução de junção técnica (join) cronológica entre a série do índice e o comportamento histórico dos preços.
Dashboard Executivo Consolidado	Entrega 3	Power BI (Páginas 1 e 2)	Centralização final e de alto nível de todos os principais KPIs técnicos, estatísticos e de negócio construídos.
Validação Temporal, Linhagem e Tagging Git	Entrega 3	Governança / Infraestrutura	Requisitos Não-Funcionais. Qualidade no join de sentimento, documentação de linhagem de ponta a ponta e congelamento com Tags no Git.

9. Cronograma Evolutivo das Entregas

Fase	Objetivo Principal	Entrega Técnica e Não-Funcional (Databricks)	Entrega Analítica (Power BI)	Valor Gerado para o Negócio
Entrega 1 (MVP)	Validar a infraestrutura básica e a arquitetura técnica completa ponta a ponta.	Ingestão OHLCV de um ativo; persistência nas camadas Medallion. NFRs: checagem de qualidade básica (nulos/gaps), versionamento Git inicial, schemas iniciais e logs ativos.	Página de Visão de Preço: Exibição da série temporal de fechamento, volumes e KPIs básicos de variação de preço para um único ativo com filtro de período. Consumo direto da Gold.	Homologação ágil de todo o ecossistema tecnológico e fornecimento imediato de dados históricos limpos e confiáveis de preço para análise de um ativo âncora.
Entrega 2 (Mercado)	Expandir as capacidades analíticas do ambiente para suportar multiativos e inteligência comparativa.	Ingestão de múltiplas moedas (com uso condicional de agregadores). Cálculo analítico de retornos base 100, volatilidade, correlação e dominância. NFRs: isolamento de erros de qualidade, schemas expandidos e logs por ativo.	Páginas de Visão Geral de Mercado e Comparativo: Painel de preços atuais, variação 24h, dominância do BTC, gráficos de retorno normalizado e matriz de correlação interativa. Consumo direto da Gold.	Capacitação analítica para tomada de decisões estratégicas com base no comportamento de altcoins comparadas ao Bitcoin, identificação de forças relativas e correlações estatísticas.

Fase	Objetivo Principal	Entrega Técnica e Não-Funcional (Databricks)	Entrega Analítica (Power BI)	Valor Gerado para o Negócio
Entrega 3 (Sinais)	Incorporar contexto comportamental de sentimento às análises de oscilação financeira.	Ingestão do índice <i>Crypto Fear & Greed</i> ; rotinas na Gold para alinhamento temporal por data e tendências preço-sentimento. NFRs: validação de gaps temporais no join, data lineage definitivo, tags estáveis no Git e alertas nos logs.	Página de Sentimento + Dashboard Executivo Consolidado: Gráficos de sentimento, sobreposição à série de preços, correlação de atraso/avanço e centralização unificada dos KPIs construídos. Consumo direto da Gold.	Geração de uma visão holística avançada que une dados quantitativos de preços a fatores psicológicos de mercado, permitindo analisar se o sentimento atua como indicador antecedente ou consequente das tendências.

10. Resumo Executivo

O presente plano estratégico estabelece o roteiro detalhado para a concepção e implementação do produto de dados analítico voltado ao mercado de criptomoedas. Alinhado a um direcionamento essencialmente pedagógico focado nas melhores práticas modernas de engenharia, governança e arquitetura, o projeto adota uma infraestrutura baseada no **Databricks** e no ecossistema de armazenamento transacional **Delta Lake**, culminando no consumo analítico de alta performance via **Power BI**.

A divisão metodológica em três entregas incrementais assegura uma significativa mitigação de riscos, validando continuamente o ambiente técnico antes de elevar o nível de complexidade das análises. O ciclo inicia-se na **Entrega 1 (MVP)** com foco exclusivo no estabelecimento do fluxo de engenharia de ponta a ponta, regras fundamentais de qualidade, logs e versionamento para o dado de preço de um ativo inicial. A **Entrega 2** expande substancialmente as fronteiras do produto ao unificar a ingestão para múltiplas moedas e processar, diretamente na camada Gold, indicadores estatísticos essenciais como volatilidade, dominância e retornos

normalizados, prevendo o uso de agregadores de mercado estritamente de maneira opcional e complementar. Por fim, a **Entrega 3** consolida a maturidade analítica da plataforma ao cruzar as variáveis transacionais com o índice macro de sentimento *Fear & Greed*, entregando um cockpit executivo consolidado completo.

Respalado por critérios severos de automação, centralização absoluta do processamento de regras de negócio no Databricks, distribuição clara dos requisitos não-funcionais (qualidade, documentação, versionamento e logs) em cada etapa e controle por meio de uma matriz estruturada de rastreabilidade, este documento formaliza o escopo de execução aplicável ao projeto.